

氨基酸与核苷酸代谢

(一) 名词解释

1. 蛋白酶 (Proteinase)
2. 肽酶 (Peptidase)
3. 氮平衡 (Nitrogen balance)
4. 生物固氮 (Biological nitrogen fixation)
5. 硝酸还原作用 (Nitrate reduction)
6. 氨的同化 (Incorporation of ammonium ions into organic molecules)
7. 转氨作用 (Transamination)
8. 尿素循环 (Urea cycle)
9. 生糖氨基酸 (Glucogenic amino acid)
10. 生酮氨基酸 (Ketogenic amino acid)
11. 核酸酶 (Nuclease)
12. 限制性核酸内切酶 (Restriction endonuclease)
13. 氨基蝶呤 (Aminopterin)
14. 一碳单位 (One carbon unit)

(二) 英文缩写符号

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| 1. GOT | 2. GPT | 3. APS | 4. PAL | 5. PRPP |
| 6. SAM | 7. GDH | 8. IMP | | |

(三) 填空

1. 生物体内的蛋白质可被_____和_____共同作用降解成氨基酸。
2. 多肽链经胰蛋白酶降解后, 产生新肽段羧基端主要是_____和_____氨基酸残基。
3. 胰凝乳蛋白酶专一性水解多肽链由_____族氨基酸_____端形成的肽键。
4. 氨基酸的降解反应包括_____、_____和_____作用。
5. 转氨酶和脱羧酶的辅酶通常是_____。
6. 谷氨酸经脱氨后产生_____和氨, 前者进入_____进一步代谢。

7. 尿素循环中产生的____和____两种氨基酸不是蛋白质氨基酸。
8. 尿素分子中两个 N 原子, 分别来自____和____。
9. 生物固氮作用是将空气中的____转化为____的过程。
10. 固氮酶由____和____两种蛋白质组成, 固氮酶要求的反应条件是____、____和____。
11. 硝酸还原酶和亚硝酸还原酶通常以____或____为还原剂。
12. 芳香族氨基酸碳架主要来自糖酵解中间代谢物____和磷酸戊糖途径的中间代谢物____。
13. 组氨酸合成的碳架来自糖代谢的中间物____。
14. 氨基酸脱下氨的主要去路有____、____和____。
15. 胞嘧啶和尿嘧啶经脱氨、还原和水解产生的终产物为____。
16. 参与嘌呤核苷酸合成的氨基酸有____、____和____。
17. 尿苷酸转变为胞苷酸是在____水平上进行的。
18. 脱氧核糖核苷酸的合成是由____酶催化的, 被还原的底物是____。
19. 在嘌呤核苷酸的合成中, 腺苷酸的 C-6 氨基来自____; 鸟苷酸的 C-2 氨基来自____。
20. 对某些碱基顺序有专一性的核酸内切酶称为____。
21. 多巴是____经____作用生成的。
22. 生物体中活性蛋氨酸是____, 它是活泼____的供应者。

(四) 选择题

1. 转氨酶的辅酶是:
- A. NAD^+ B. NADP^+ C. FAD D. 磷酸吡哆醛
2. 下列哪种酶对有多肽链中赖氨酸和精氨酸的羧基参与形成的肽键有专一性:
- A. 羧肽酶 B. 胰蛋白酶
- C. 胃蛋白酶 D. 胰凝乳蛋白酶
3. 参与尿素循环的氨基酸是:
- A. 组氨酸 B. 鸟氨酸 C. 蛋氨酸 D. 赖氨酸
4. γ -氨基丁酸由哪种氨基酸脱羧而来:

- A . Gln B . His C . Glu D . Phe
- 5 . 经脱羧后能生成吡啶乙酸的氨基酸是 :
- A . Glu B . His C . Tyr D . Trp
- 6 . L-谷氨酸脱氢酶的辅酶含有哪种维生素 :
- A . V_{B1} B . V_{B2} C . V_{B3} D . V_{B5}
- 7 . 磷脂合成中甲基的直接供体是 :
- A . 半胱氨酸 B . S-腺苷蛋氨酸 C . 蛋氨酸 D . 胆碱
- 8 . 在尿素循环中 , 尿素由下列哪种物质产生 :
- A . 鸟氨酸 B . 精氨酸 C . 瓜氨酸 D . 半胱氨酸
- 9 . 需要硫酸还原作用合成的氨基酸是 :
- A . Cys B . Leu C . Pro D . Val
- 10 . 下列哪种氨基酸是其前体参入多肽后生成的 :
- A . 脯氨酸 B . 羟脯氨酸 C . 天冬氨酸 D . 异亮氨酸
- 11 . 组氨酸经过下列哪种作用生成组胺的 :
- A . 还原作用 B . 羟化作用
C . 转氨基作用 D . 脱羧基作用
- 12 . 氨基酸脱下的氨基通常以哪种化合物的形式暂存和运输 :
- A . 尿素 B . 氨甲酰磷酸 C . 谷氨酰胺 D . 天冬酰胺
- 13 . 丙氨酸族氨基酸不包括下列哪种氨基酸 :
- A . Ala B . Cys C . Val D . Leu
- 14 . 组氨酸的合成不需要下列哪种物质 :
- A . PRPP B . Glu C . Gln D . Asp
- 15 . 合成嘌呤和嘧啶都需要的一种氨基酸是 :
- A . Asp B . Gln C . Gly D . Asn
- 16 . 生物体嘌呤核苷酸合成途径中首先合成的核苷酸是 :
- A . AMP B . GMP C . IMP D . XMP
- 17 . 人类和灵长类嘌呤代谢的终产物是 :
- A . 尿酸 B . 尿囊素 C . 尿囊酸 D . 尿素
- 18 . 从核糖核苷酸生成脱氧核糖核苷酸的反应发生在 :

- A. 一磷酸水平 B. 二磷酸水平
C. 三磷酸水平 D. 以上都不是

19. 在嘧啶核苷酸的生物合成中不需要下列哪种物质：

- A. 氨甲酰磷酸 B. 天冬氨酸
C. 谷氨酰胺 D. 核糖焦磷酸

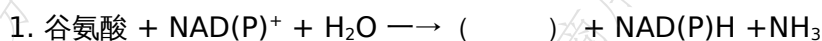
20. 用胰核糖核酸酶降解 RNA，可产生下列哪种物质：

- A. 3'-嘧啶核苷酸 B. 5'-嘧啶核苷酸
C. 3'-嘌呤核苷酸 D. 5'-嘌呤核苷酸

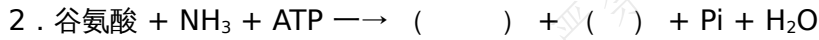
(五) 是非判断题

- () 1. 蛋白质的营养价值主要决定于氨基酸的组成和比例。
- () 2. 谷氨酸在转氨作用和使游离氨再利用方面都是重要分子。
- () 3. 氨甲酰磷酸可以合成尿素和嘌呤。
- () 4. 半胱氨酸和甲硫氨酸都是体内硫酸根的主要供体。
- () 5. 生物固氮作用需要厌氧环境，是因为钼铁蛋白对氧十分敏感。
- () 6. 磷酸吡哆醛只作为转氨酶的辅酶。
- () 7. 在动物体内，酪氨酸可以经羟化作用产生去甲肾上腺素和肾上腺素。
- () 8. 固氮酶不仅能使氮还原为氨，也能使质子还原放出氢气。
- () 9. 芳香族氨基酸都是通过莽草酸途径合成的。
- () 10. 丝氨酸能用乙醛酸为原料来合成。
- () 11. 限制性内切酶的催化活性比非限制性内切酶的催化活性低。
- () 12. 尿嘧啶的分解产物 β -丙氨酸能转化成脂肪酸。
- () 13. 嘌呤核苷酸的合成顺序是，首先合成次黄嘌呤核苷酸，再进一步转化为腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸。
- () 14. 嘧啶核苷酸的合成伴随着脱氢和脱羧反应。
- () 15. 脱氧核糖核苷酸的合成是在核糖核苷三磷酸水平上完成的。

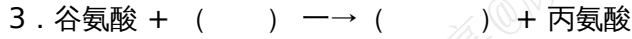
(六) 反应方程式



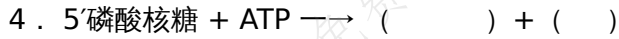
催化此反应的酶是：()



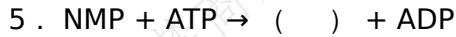
催化此反应的酶是：()



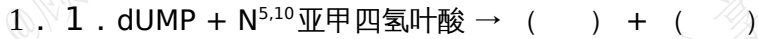
催化此反应的酶是：谷丙转氨酶



催化此反应的酶是：PRPP 合成酶：



催化此反应的酶是：()



催化此反应的酶是：胸腺嘧啶核苷酸合酶：

(七) 问答题

1. 举例说明氨基酸的降解通常包括哪些方式？
2. 用反应式说明 α -酮戊二酸是如何转变成谷氨酸的，有哪些酶和辅因子参与？
3. 什么是尿素循环，有何生物学意义？
4. 什么是必需氨基酸和非必需氨基酸？
5. 为什么说转氨基反应在氨基酸合成和降解过程中都起重要作用？
6. 核酸酶包括哪几种主要类型？
7. 嘌呤核苷酸分子中各原子的来源及合成特点怎样？
8. 嘧啶核苷酸分子中各原子的来源及合成特点怎样？